

MODUL VIII GERBANG LOGIKA TINKERCAD

Tim 2 Shift A

Asisten: Muhammad Zaki Dzulfikar

Tanggal Percobaan: 11/05/2026

TK242005-Praktikum Sistem Digital

Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini membahas tentang perancangan dan simulasi berbagai jenis gerbang logika digital menggunakan platform simulasi Tinkercad. Percobaan dilakukan untuk memahami prinsip kerja gerbang logika dasar dan kombinasinya, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Pada setiap percobaan digunakan beberapa komponen seperti power supply DC, IC seri 74HC, resistor 220Ω, LED, dan DIP switch sebagai input. Rangkaian dirancang sesuai konfigurasi masing-masing gerbang logika, kemudian dijalankan melalui simulasi pada Tinkercad untuk mengamati keluaran berdasarkan tabel kebenaran yang berlaku. Hasil percobaan menunjukkan bahwa seluruh gerbang logika dapat bekerja sesuai teori dan tabel kebenarannya masing-masing. Selain itu, simulasi menggunakan Tinkercad mempermudah proses analisis rangkaian digital karena dapat dilakukan secara virtual, praktis, dan efisien tanpa memerlukan perangkat keras secara langsung.

Kata kunci: Gerbang logika, Tinkercad, simulasi digital, IC 74HC, rangkaian logika

1. PENDAHULUAN

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan platform simulasi digital, khususnya Tinkercad, memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran berbasis teknologi karena mampu membantu mahasiswa memahami konsep rangkaian elektronik secara lebih interaktif dan praktis, [1]. Pada praktikum ini, Tinkercad digunakan sebagai media simulasi untuk mempelajari gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR dengan menggunakan IC seri 74HC, LED, resistor, serta DIP switch sebagai input dan output rangkaian. Melalui simulasi tersebut, mahasiswa dapat mengamati hubungan antara kombinasi input dengan output yang dihasilkan berdasarkan tabel kebenaran masing-masing gerbang logika. Selain mempermudah proses perancangan dan pengujian rangkaian digital tanpa memerlukan perangkat

keras secara langsung, penggunaan Tinkercad juga membantu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip kerja sistem logika digital yang menjadi dasar dalam perkembangan teknologi komputer dan elektronika modern.

2. STUDI PUSTAKA

2.1 TINKERCAD

Tinkercad merupakan alat desain 3D dan simulasi online yang dapat digunakan untuk menciptakan dan menguji prototipe rangkaian elektronik, [2]. Sebagai platform berbasis *cloud* yang dikembangkan oleh Autodesk, alat ini mengintegrasikan lingkungan perancangan visual dengan simulator berbasis komponen riil, seperti mikrokontroler Arduino, sensor, dan aktuator. Dalam konteks eksperimen laboratorium, penggunaan perangkat lunak simulasi ini berfungsi sebagai media validasi awal untuk menguji logika pemrograman dan interkoneksi antar komponen tanpa risiko kerusakan fisik pada perangkat keras (*hardware*). Teori fungsionalitas Tinkercad didasarkan pada pemodelan sirkuit digital dan analog secara *real-time*, sehingga praktikan dapat menganalisis aliran arus, tegangan, serta perilaku sistem elektronik secara aman dan efisien sebelum diimplementasikan ke dalam rangkaian yang sebenarnya.

2.2 GERBANG LOGIKA

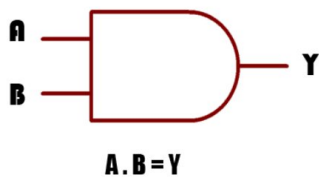
Gerbang logika merupakan dasar dari pembentukan sistem digital yang kita kenal saat ini; [3]. Secara teoritis, gerbang logika beroperasi berdasarkan prinsip Aljabar Boolean, di mana setiap variabel input dan output hanya memiliki dua keadaan logis, yaitu *true* (1) atau *false* (0), yang direpresentasikan melalui tingkatan tegangan listrik. Sistem ini terbagi menjadi gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT, serta gerbang kombinasi seperti NAND, NOR, XOR, dan XNOR yang masing-masing memiliki karakteristik operasi matematika tertentu. Perilaku logis dari setiap gerbang ini didefinisikan secara matematis melalui fungsi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran (*truth table*). Dalam implementasi praktikum, komponen-komponen ini dikemas dalam bentuk *Integrated Circuit* (IC) digital rumpun

TTL (*Transistor-Transistor Logic*) seri 74XX atau CMOS seri 40XX, yang berfungsi untuk mengeksekusi manipulasi bit data serta membangun sistem pemrosesan informasi yang lebih kompleks.

2.3 AND LOGIC GATE

Gerbang AND adalah gerbang yang mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal masukan tetapi hanya memiliki satu sinyal keluaran, [4]. Gerbang AND mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin berlogika 1 maka semua sinyal masukan harus berlogika 1 dan jika salah satu masukan berlogika 0 maka sinyal masukan akan berlogika 0.

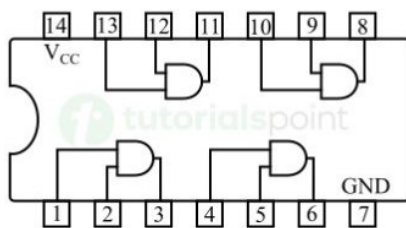
Gambar 2-1 Gambar Gerbang Logika AND



Tabel 2-1 Tabel Kebenaran AND

Input		Output
A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Gambar 2-2 Gambar IC Gerbang Logika AND



2.4 OR LOGIC GATE

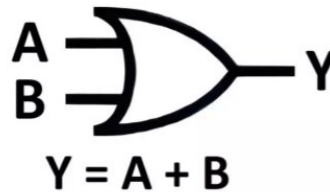
Gerbang logika Or menggunakan IC 7432 dengan jumlah input 2. Pada gerbang Or, kombinasi nilai input dilakukan sebanyak 4 berdasarkan pada jumlah input dan basis bilangan biner. Proses penggantian nilai input dilakukan dengan menggunakan dipperswitch. Berikut disajikan nilai tabel kebenaran yang diperoleh dari hasil eksperimen.

Tabel 2-2 Tabel Kebenaran OR

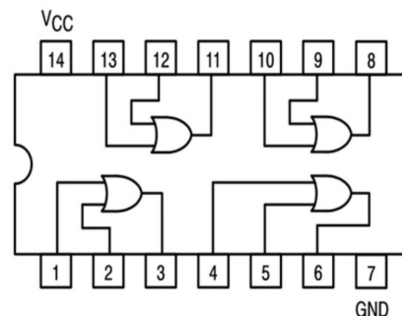
Input	Output
-------	--------

A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Gambar 2-3 Gambar Gerbang Logika OR



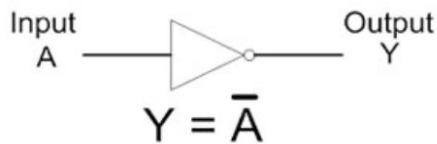
Gambar 2-4 Gambar IC Gerbang Logika OR



2.5 NOT LOGIC GATE

Gerbang NOT atau inverter merupakan gerbang logika dasar yang berfungsi membalikkan nilai logika pada input menjadi kebalikannya pada output. Jika input bernilai 1 maka output akan bernilai 0, sedangkan jika input bernilai 0 maka output akan bernilai 1. Dalam aljabar Boolean, gerbang NOT dinyatakan dengan persamaan $Y = A^c$. Gerbang ini termasuk komponen penting dalam rangkaian digital karena digunakan untuk menghasilkan sinyal komplemen atau pembalik logika. Pada praktikum ini, gerbang NOT disimulasikan menggunakan IC 74HC04 yang memiliki enam gerbang inverter dalam satu chip dengan konfigurasi 14 pin. Simulasi dilakukan menggunakan platform Tinkercad dengan bantuan komponen seperti power supply DC, resistor 220Ω, LED, dan DIP switch untuk menguji perubahan output terhadap input yang diberikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa keluaran rangkaian telah sesuai dengan tabel kebenaran gerbang NOT, sehingga membuktikan bahwa gerbang inverter bekerja sesuai teori logika digital.

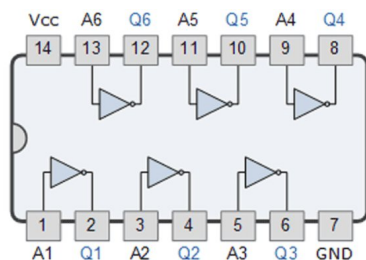
Gambar 2-5 Gambar Gerbang Logika NOT



Tabel 2-3 Tabel Kebenaran NOT

INPUT	OUTPUT
A	
0	1
1	0

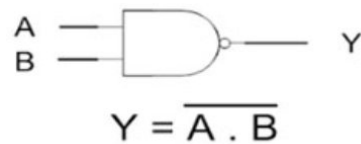
Gambar 2-6 Gambar IC Gerbang Logika NOT



2.6 NAND LOGIC GATE

Gerbang NAND (NOT AND) merupakan gerbang logika yang bekerja sebagai kebalikan dari gerbang AND. Gerbang ini menghasilkan output bernilai 0 hanya ketika seluruh input bernilai 1, sedangkan pada kondisi input lainnya output akan bernilai 1. Dalam aljabar Boolean, gerbang NAND dinyatakan dengan persamaan $Y = \overline{A \cdot B}$. Gerbang NAND termasuk gerbang universal karena dapat digunakan untuk membentuk berbagai jenis gerbang logika lainnya seperti AND, OR, dan NOT. Pada praktikum ini, gerbang NAND disimulasikan menggunakan IC 74HC00 yang memiliki empat gerbang NAND dalam satu chip dengan konfigurasi 14 pin. Simulasi dilakukan melalui platform Tinkercad menggunakan komponen seperti power supply DC, resistor 220Ω, LED, dan DIP switch untuk memberikan variasi input logika. Berdasarkan hasil simulasi, keluaran rangkaian sesuai dengan tabel kebenaran gerbang NAND, yaitu output bernilai rendah hanya pada saat kedua input bernilai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian bekerja sesuai teori logika digital.

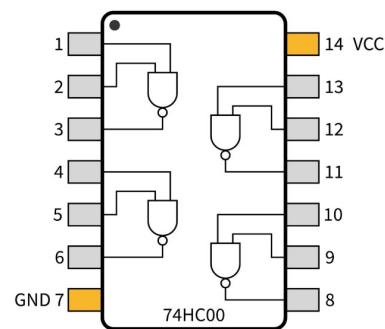
Gambar 2-7 Gambar Gerbang Logika NAND



Tabel 2-4 Tabel Kebenaran NAND

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar 2-8 Gambar IC Gerbang Logika NAND



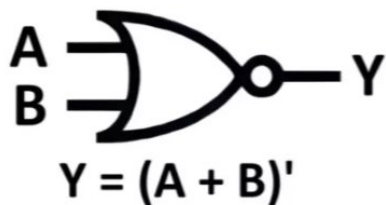
2.7 NOR LOGIC GATE

Gerbang logika NOR (Not OR) merupakan salah satu gerbang logika dasar dalam sistem digital yang bekerja sebagai kebalikan dari gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran bernilai 1 hanya ketika seluruh masukan bernilai 0, sedangkan jika salah satu atau semua masukan bernilai 1 maka keluarannya bernilai 0. Secara aljabar Boolean, fungsi gerbang NOR dapat dituliskan sebagai $Y = \overline{A + B}$. Gerbang NOR termasuk gerbang universal karena dapat digunakan untuk membentuk berbagai jenis gerbang logika lainnya seperti AND, OR, dan NOT. Dalam implementasi rangkaian digital, gerbang NOR banyak digunakan pada sistem kontrol, memori digital, dan rangkaian kombinasi. Salah satu IC yang umum digunakan untuk gerbang NOR adalah IC 7402 yang berisi empat gerbang NOR dua masukan dalam satu chip TTL. Pada praktikum elektronika digital, penggunaan gerbang NOR bertujuan untuk memahami prinsip kerja logika dasar, tabel kebenaran, serta penerapan aljabar Boolean dalam perancangan rangkaian digital.

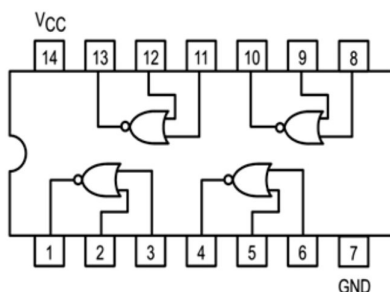
Tabel 2-5 Tabel Kebenaran NOR

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar 2-8 Gambar Gerbang Logika NOR



Gambar 2-9 Gambar IC Gerbang Logika NOR

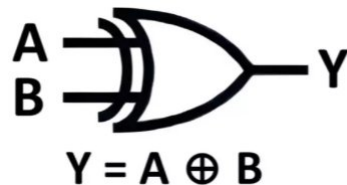


2.8 XOR LOGIC GATE

Gerbang logika XOR (Exclusive OR) merupakan salah satu gerbang logika digital yang menghasilkan keluaran bernilai 1 apabila kedua masukan memiliki nilai yang berbeda, dan menghasilkan keluaran 0 apabila kedua masukan bernilai sama. Gerbang XOR banyak digunakan dalam rangkaian digital, terutama pada sistem aritmatika seperti half adder dan full adder, karena kemampuannya dalam melakukan operasi penjumlahan biner. Secara aljabar Boolean, fungsi

gerbang XOR dapat dituliskan sebagai $Y = A \oplus B = AB + \bar{A}\bar{B}$. Berdasarkan tabel kebenarannya, keluaran XOR hanya aktif pada kombinasi input 01 dan 10. Dalam penerapan praktikum elektronika digital, gerbang XOR digunakan untuk memahami konsep operasi logika eksklusif, analisis tabel kebenaran, serta implementasi rangkaian logika menggunakan IC digital.

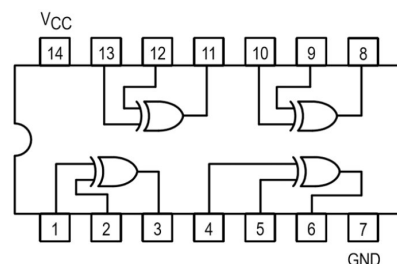
Gambar 2-9 Gambar Gerbang Logika XOR



Tabel 2-6 Tabel Kebenaran XOR

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar 2-10 Gambar IC Gerbang Logika XOR

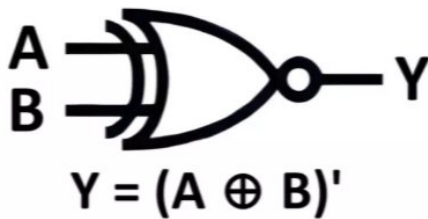


2.9 XNOR LOGIC GATE

Gerbang logika XNOR (Exclusive NOR) merupakan gerbang logika digital yang menghasilkan keluaran bernilai 1 apabila kedua masukan memiliki nilai yang sama, dan menghasilkan keluaran 0 apabila kedua masukan berbeda. Gerbang XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XOR sehingga sering disebut sebagai gerbang ekuivalensi karena digunakan untuk membandingkan kesamaan data biner. Secara aljabar Boolean, fungsi gerbang XNOR dapat dituliskan sebagai $Y = A \oplus B = AB + \bar{A}\bar{B}$. Berdasarkan tabel kebenarannya, keluaran XNOR

akan aktif pada kombinasi input 00 dan 11. Dalam sistem digital, gerbang XNOR banyak diterapkan pada rangkaian komparator, pendeteksi kesamaan data, dan sistem pemeriksa kesalahan data. Salah satu IC yang umum digunakan untuk implementasi gerbang XNOR adalah IC 74266 yang berisi empat gerbang XNOR dua masukan dengan konfigurasi open collector. Pada praktikum elektronika digital, gerbang XNOR digunakan untuk mempelajari operasi logika pembandingan serta penerapan aljabar Boolean dalam rangkaian digital.

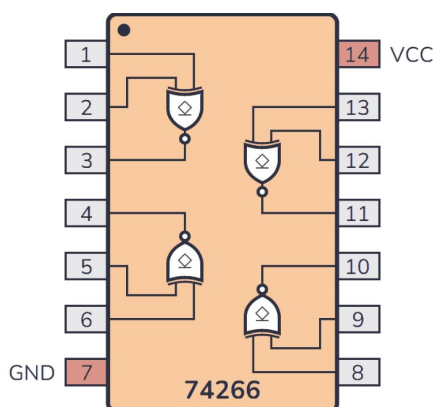
Gambar 2-11 Gambar Gerbang Logika XOR



Tabel 2-6 Tabel Kebenaran XNOR

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar 2-12 Gambar Gerbang Logika XNOR



3. METODOLOGI

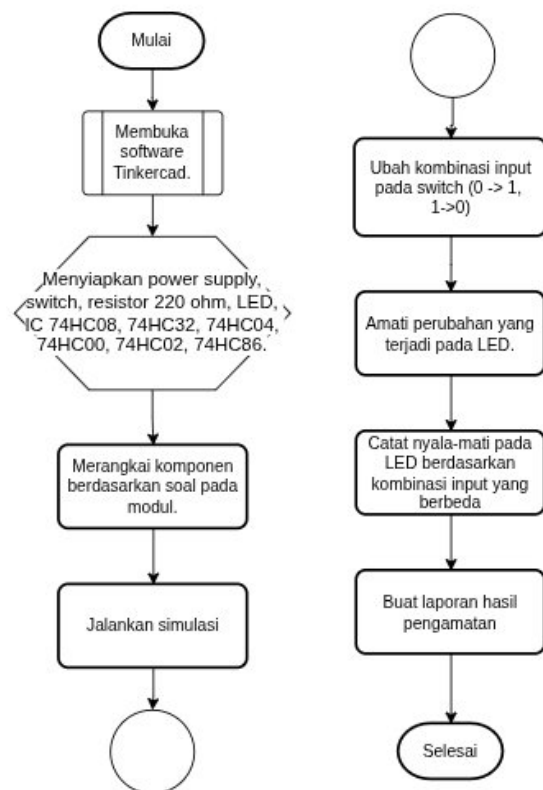
3.1 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

1. Laptop
2. Software Tinkercad
3. Power supply, switch, resistor 220 ohm, LED, IC 74HC08, 74HC32, 74HC04, 74HC00, 74HC02, 74HC86.

3.2 LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

Percobaan dilakukan pada 6 jenis IC dengan spesifikasi gerbang logika yang dimiliki. Alur langkah percobaan dapat diamati pada gambar berikut.



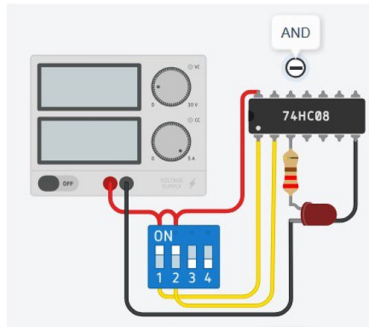
Gambar 3-1 Diagram Langkah Percobaan

4. HASIL DAN ANALISIS

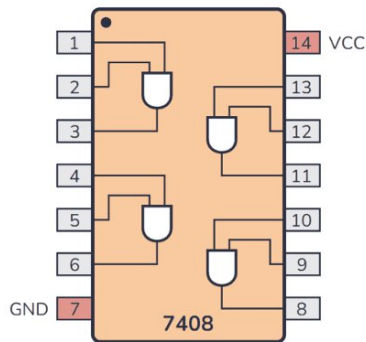
4.1 AND

Tabel 4-1 Tabel Kebenaran AND

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Gambar 4-2 Gambar Rangkaian Gerbang AND



Gambar 4-3 Gambar Pin Layout IC 74HC08

Pembahasan:

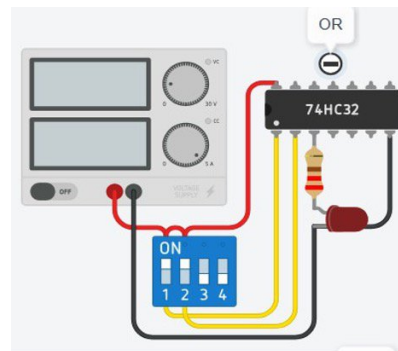
Rangkaian ini menggunakan IC 7408 yang memiliki 4 gerbang AND, ketika input disambungkan pada pin 1 dan 2 dan output disambungkan ke pin 3. Maka output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran AND. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi pada IC 7408 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

4.2 OR

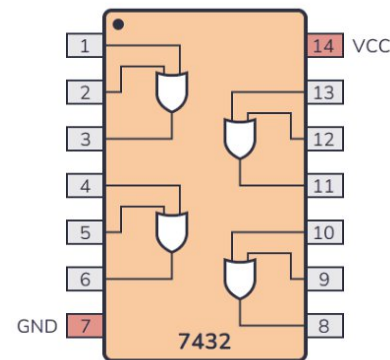
Tabel 4-2 Tabel Kebenaran OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1

1	0	1
1	1	1



Gambar 4-4 Gambar Rangkaian Gerbang OR



Gambar 4-5 Gambar Pin Layout IC 74HC32

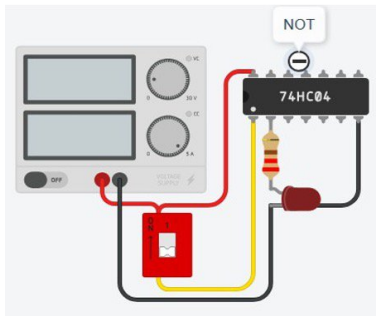
Pembahasan:

Rangkaian ini menggunakan IC 7432 yang memiliki 4 gerbang OR, ketika input disambungkan pada pin 1 dan 2 dan output disambungkan ke pin 3. Maka output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran OR. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi pada IC 7432 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

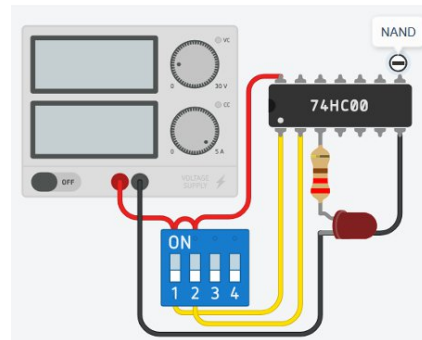
4.3 NOT

Tabel 4-3 Tabel Kebenaran NOT

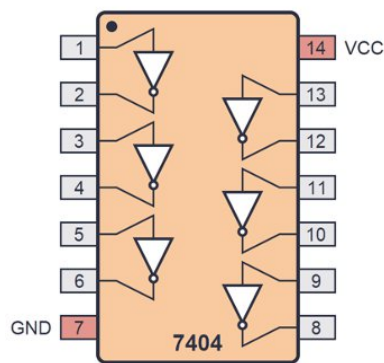
INPUT	OUTPUT
A	
0	1
1	0



Gambar 4-6 Gambar Rangkaian Gerbang NOT



Gambar 4-8 Gambar Rangkaian Gerbang NAND



Gambar 4-7 Gambar Pin Layout IC 74HC04

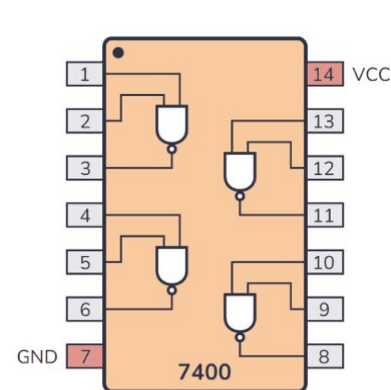
Pembahasan:

Rangkaian ini menggunakan IC 7432 yang memiliki 5 gerbang NOT, ketika input disambungkan pada pin 1 dan output disambungkan ke pin 2. Maka output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran NOT. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi diagram pinout pada IC 7404 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

4.4 NAND

Tabel 4-4 Tabel Kebenaran NAND

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Gambar 4-9 Gambar Pin Layout IC74HC00

Pembahasan:

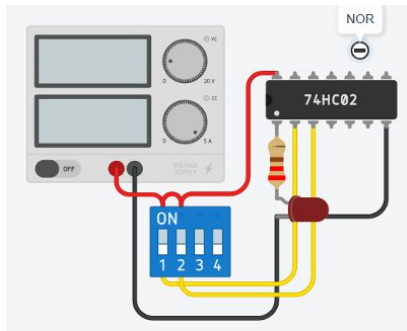
Rangkaian ini menggunakan IC 7400 yang memiliki 4 gerbang NAND. Input dari switch disambungkan pada pin 1 dan 2, sedangkan output ke LED disambungkan pada pin 3.

Hasil menunjukkan bahwa output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran NAND. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi diagram pinout pada IC 7400 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

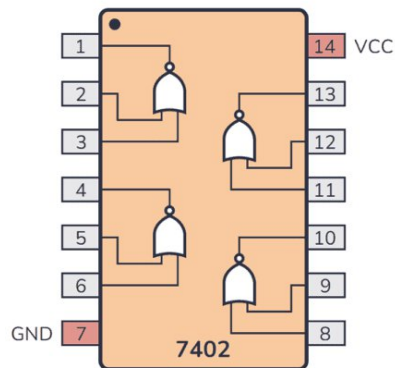
4.5 NOR

Tabel 4-5 Tabel Kebenaran NOR

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Gambar 4-10 Gambar Rangkaian Gerbang NOR



Gambar 4-11 Gambar Pin Layout IC74HC02

Pembahasan:

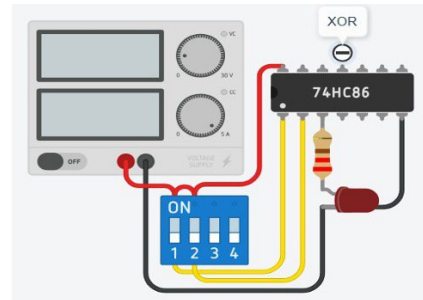
Rangkaian ini menggunakan IC 7402 yang memiliki 4 gerbang NOR. Input dari switch disambungkan pada pin 3 dan 2, sedangkan output ke LED disambungkan pada pin 1.

Hasil menunjukkan bahwa output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran NOR. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi diagram pinout pada IC 7402 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

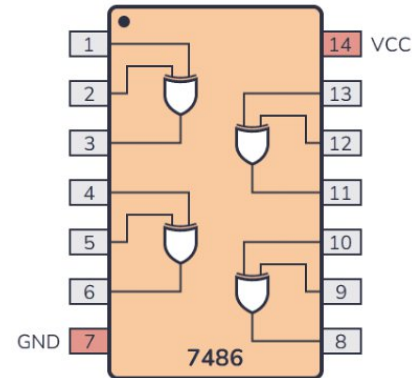
4.6 XOR

Tabel 4-6 Tabel Kebenaran XOR

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Gambar 4-12 Gambar Rangkaian Gerbang XOR



Gambar 4-13 Gambar Pin Layout IC 74HC86

Pembahasan:

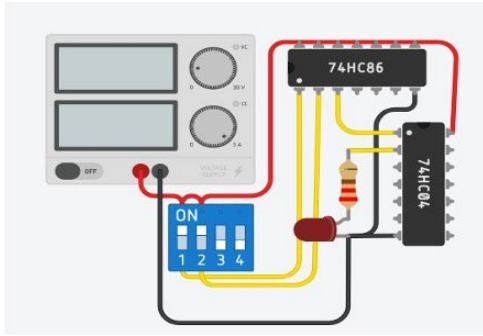
Rangkaian ini menggunakan IC 7486 yang memiliki 4 gerbang XOR. Jalur Input dari switch disambungkan pada pin 1 dan 2, sedangkan output ke LED disambungkan pada pin 3.

Hasil menunjukkan bahwa output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran XOR. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi diagram pinout XOR pada IC 7486 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

4.7 XNOR

Tabel 4-7 Tabel Kebenaran XNOR

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Gambar 4-14 Gambar Rangkaian Gerbang XNOR

Pembahasan:

Karena tidak ada IC XNOR pada library Tinkercad, jadi untuk rangkaian XNOR dalam bentuk IC dibuat dengan menggabungkan IC XOR dan NOT, sehingga hasil output XOR akan dibalikkan (inverse). Jalur input dari switch dihubungkan pada pin 1 dan 2 pada IC 74HC86 dan outputnya pada pin 3. Kemudian output 3 dari IC 74HC86 disambungkan pada pin 1 IC 74HC04 sebagai input, dan hasilnya disambungkan pada LED.

Hasil menunjukkan bahwa output akan membuat LED menyala dan mati sesuai dengan tabel kebenaran XNOR. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian spesifikasi diagram pinout XOR IC 74HC86 dan NOT IC 74HC04 pada percobaan yang dilakukan secara langsung.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, percobaan ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja berbagai gerbang logika digital menggunakan simulasi pada platform Tinkercad, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Percobaan dilakukan dengan menggunakan beberapa komponen seperti power supply DC, resistor 220Ω, LED, DIP switch, serta IC seri 74HC seperti 74HC08, 74HC32, 74HC04, 74HC00, 74HC02, dan 74HC86. Setiap rangkaian diuji berdasarkan kombinasi input pada tabel kebenaran untuk mengamati output yang dihasilkan melalui nyala LED. Hasil percobaan menunjukkan bahwa seluruh gerbang logika mampu bekerja sesuai teori dan tabel kebenaran masing-masing, di mana output yang dihasilkan sesuai dengan kondisi input yang diberikan. Selain itu, rangkaian XNOR berhasil direalisasikan dengan mengkombinasikan gerbang XOR dan NOT karena IC XNOR tidak tersedia pada library Tinkercad. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan Tinkercad sangat membantu dalam memahami konsep dasar sistem digital secara praktis, efisien, dan aman tanpa harus menggunakan perangkat keras secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fidela, D., & Sulaiman, O. K. (2026). Perancangan Modul Ajar Berbasis Simulasi Proyek Menggunakan Tinkercad sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Praktik Siswa dalam Bidang IoT. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 4(4), 712-729.
- [2] Asbendri, B. L., Anori, S., & Dewi, I. P. (2024). Exploring the impact of Tinkercad-assisted learning on student performance in industrial electronics subject. *Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning*, 2(2), 134-148.
- [3] Syahbani, A. K., Setiana, A., & Kharisma, F. I. (2018). Rancang Bangun Alat Praktikum Gerbang Logika Dasar Berbasis Op-Amp. *Journal of Teaching and Learning Physics*, 3(2), 7-13.
- [4] Ali, S. S. (2020). Trainer Gerbang Logika Digital Berbasis Arduino Mega 2560. *JASEE Journal of Application and Science on Electrical Engineering*, 1(02), 111-126.
- [5] Kaleka, Y. U., Garung, E. R., Suluh, M., Engge, Y., Lika, R. R., & Dangga, P. (2023). ANALISIS NILAI TABEL KEBENARAN GERBANG LOGIKA DASAR (AND, OR, NOT) MELALUI EKSPERIMEN PADA MATAKULIAH PRAKTIKUM ELEKTRONIKA. *PHY*, 69-73.